

Análise de Abordagens: Interface e Hardware

Comparativo de Viabilidade para o Projeto Identificador de Animais

1. O Desafio Técnico

Para atingir o objetivo de prevenir colisões com animais em rodovias, o sistema deve equilibrar três pilares: Precisão de Detecção (IA), Latência de Resposta e Estabilidade Térmica do Hardware.

2. Comparativo de Abordagens de Design

Critério	Abordagem A: Sobreposição Tática	Abordagem B: Assistente Minimalista
Foco	Experiência Visual Imersiva	Segurança Silenciosa / Estabilidade
Display	Câmera Ativa + Overlay Térmico	Tela em Blackout (Radar)
Uso de GPU	Contínuo (Alta Carga)	Intermitente (Sob Demanda)
Alerta	Visual + Sonoro Progressivo	Ícones Grandes + Voz Contextual
Impacto Hardware	Exige Hardware High-End	Compatível com Hardware Entry-Level

3. Requisitos Mínimos de Hardware

Plataforma	Requisito Abordagem A	Requisito Abordagem B
Smartphone (V1)	6GB RAM / Snapdragon 7+	4GB RAM / Snapdragon 6+
Embedded (V2)	NVIDIA Jetson Orin Nano	NVIDIA Jetson Nano / Pi 4
Sensores	Térmica + RGB (Alta Res)	Térmica + RGB (Res. Padrão)

4. Considerações para Tomada de Decisão

Opção A (Premium): Ideal para gerar 'Uau' em investidores e vender como acessório de luxo. Apresenta maior risco de superaquecimento em dispositivos móveis se não houver dissipação ativa.

Opção B (Segurança): Focada em utilidade pura. Reduz o custo de hardware final e aumenta a vida útil do dispositivo. É a escolha lógica para frotas comerciais e integração de fábrica.

Recomendação Técnica:

Iniciar com a **Abordagem A** no Protótipo Mobile (V1) para validação de marketing e algoritmos, mas projetar o núcleo do software para suportar o modo **Abordagem B** como padrão no Produto Industrial (V2).

Relatório Estratégico - Antigravity AI Designer